شتاب‌دهنده‌های سخت‌افزاری

دانشکده مهندسی کامپیوتر

بهار ۱۴۰۳-۱۴۰۴

تمرین دوم

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ - تاریخ تحویل : ۱۴۰۴/۰۱/۰۷

معرفی

همانطور که در درس مطالعه شد، شبکه‌های پرسپترون چندلایه[۱] از چندین نرون[۲] در چند لایه تشکیل شده اند. یکی از کاربردهای معمول این شبکه‌ها طبقه‌بندی[۳] است. ساختارهای متفاوت یک شبکه MLP میتواند طبقه‌بندی را برای داده‌های با ابعاد و شکل‌های مختلف انجام دهد. به عنوان مثال؛ ساختار یک شبکه‌ی MLP و نحوه اجرای الگوریتم‌ها برای انجام آموزش یک گیت XOR را در درس دیدیم. هدف این پروژه پیادسازی یک ساختار مشخص برای انجام طبقه‌بندی برای داده‌هایی ست که در اختیار شما قرار گرفته‌است. به این منظور، برای آموزش[۴] و استفاده[۵] باید الگوریتم‌های پیشخور[۶] و پس‌انتشارخطا[۷] اشاره شده در درس را پیاده‌سازی کنید.

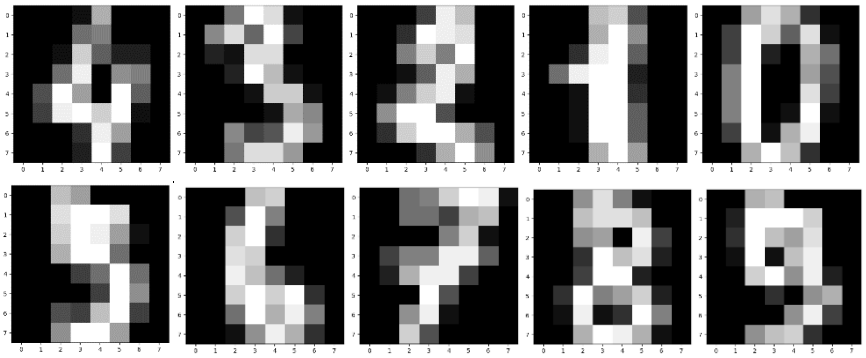
مجموعه داده[۸]

مجموعه‌داده‌ای که باید طبقه‌بندی و آموزش شبکه‌ی MLP را برای آن انجام دهید ، مجموعه‌داده NIST نام دارد که شامل ۱۷۹۷ نمونه داده ۸ در۸ است. یعنی دارای ۶۴ ویژگی که هر کدام یک پیکسل از تصویر ۸ در۸ است. این داده‌ها اعداد دست‌نوشته ای هستند که بصورت gray-scale است به این معنی که مقادیر اعداد صحیح مثبت هستند. داده‌ها دارای دو برچسب از صفر تا ۹ هستند. یک نمونه از تصاویر داده‌ها را در تصویر ۱ میبینید.

این داده‌ها هم بصورت خام در فایل‌هایی با پسوند orig– و هم بصورت پیش‌پردازش شده در فایل optdigits.tes در اختیار شما قراره گرفته است. مشخصات دقیق محموعه‌داده را میتوانید در فایل با پسوند names. مشاهده کنید. فایل مورد استفاده شما، فایل شامل داده‌های پیش‌پردازش شده است. در هر سطر از این فایل، ۶۴ ویژگی هر تصویر (مقدار هر پیکسل) وجود دارد. آخرین عدد در هر سطر نشان‌دهنده برچسب آن داده است.

۱- Multilayer perceptron (MLP)
۲- Neuron
۳- Classification
٤- Train
٥- Inference
٦- Feed forward
۷- Error back propagation
۸- Dataset

همانطور که مشاهده میشود فضای داده‌های ورودی بصورت خطی جدایی‌پذیر[۹] نیست این پیچیدگی نیازمند آن است که برای انجام طبقه‌بندی از شبکه‌ی پرسپترون چندلایه با تعداد لایه و نرون بیشتر استفاده کنیم.



تصویر ۱

شبکه‌ی MLP

شبکه‌ی مورد نظر این تمرین، یک شبکه با یک لایه‌ی مخفی، یک لایه‌ی ورودی و یک لایه‌ی خروجی است. این شبکه دارای ۶۴ ورودی است. پس از لایه ورودی لایه‌ی مخفی دارای ۲۶۵ نرون و در لایه‌ی خروجی نیز ۱۰ نرون وجود دارد. همچنین همراه مجموعه‌داده، یک فایل نوت‌بوک نیز قرار گرفته است تا با مجموعه‌داده، بارگذاری و پیش پردازش[۱۰] ، ساخت و آموزش سریع یک MLP ساده با تنسورفلو[۱۱] و به‌دست آوردن دقت آشنا شوید.

۱- پیاده‌سازی نرم‌افزاری

در این بخش به دنبال فهم دقیق الگوریتم‌های آموزش و استفاده اشاره شده در درس و محاسبات مربوط به این الگوریتم‌ها هستیم. با استفاده از زبان پایتون[۱۲] این شبکه را پیاده‌سازی کنید و برای داده‌های موجود آموزش دهید. نکات زیر را در نظر بگیرید:

- برای خواندن مجموعه‌داده میتوانید از مجموعه‌داده NIST در scikit-learn استفاده کنید.
- برای تابع فعالساز لایه مخفی از تابع واحد یک‌سوشده‌ی خطی[۱۳] و لایه خروجی از سیگموئید[۱۴] استفاده کنید.
- پیاده‌سازی هر کدام از ۹ مراحله‌ی الگوریتم را در گزارش خود شرح دهید.
- در پیاده‌سازی مجاز به استفاده از کتابخانه‌های شبکه‌های عصبی نیستید و محاسبات باید با قابلیت‌های پایه‌ای زبان برنامه نویسی انجام شود.
- داده‌های خود را به دسته‌ی آموزش و آزمون تقسیم کنید و با استفاده از داده‌های آزمون Dataset موجود، دقت شبکه‌ی خود را گزارش کنید.
- نحوه محاسبه دقت خود را گزارش کنید.
- وزن‌های به دست آمده بعد از مرحله‌ی آموزش را ذخیره و گزارش کنید.

۹- Linearly spreadable
۱۰- Preprocessing
۱۱- Tensorflow
۱۲- Python
۱۳- ReLU
۱۴- Sigmoid

۲- پیاده‌سازی سخت‌افزاری

در این بخش باید شبکه‌ی MLP را که در مرحله‌ی قبل آموزش دادید، بصورت سخت‌افزاری با یکی از زبان‌های توصیف سخت‌افزاری پیاده‌سازی کنید. در این مرحله لازم به اجرای مرحله‌ی آموزش نیست. در واقع مرحله‌ی آموزش بصورت سخت‌افزاری انجام نمیشود. ما تنها نیاز به اجرای بخش inference و feed forward داریم. در نتیجه باید وزن‌های به دست آمده در مرحله قبل را در طراحی خود بخوانید و محاسبات را با آنها انجام دهید. در طراحی به نکات زیر توجه کنید.

- برای طراحی از ابزار Vivado استفاده کنید.
- مراحل سنتز[۱۵] و پیاده‌سازی[۱۶] باید به درستی برای طراحی شما انجام شود.
- پس از انجام مراحل سنتز و پیاده‌سازی، تصویر شماتیک به‌دست‌آمده و پارامترهای دیگری که Vivado گزارش میکند (مانند total power و...) را قید کنید.
- پس از انجام مرحله‌ی Inference با استفاده از داده‌های آزمون در Dataset مقدار دقت مدل را با مدل نرم‌افزاری مقایسه کنید. دقت این دو پیاده‌سازی باید تا حد ممکن به یکدیگر نزدیک باشند.
- برای خواندن داده‌ها در کد HDL از خواندن فایل‌های مجموعه‌داده‌ای که در اختیار شما قرار گرفته‌است استفاده کنید.
- نحوه محاسبه دقت را گزارش کنید.

توضیحات : خروجی‌های این تمرین شامل موارد زیر است:

فایل ارسالی یک فایل Zip است. خروجی‌ها برای هر سوال، در یک زیر شاخه‌ی جدا باشد. همه زیرشاخه‌ها در فایل Zip با نام HW۱_StudentNumber_Fullname.zip گنجانده شود. در صورت درخواست زمان اضافی برای انجام تمرین، ابتدا به دستیار آموزشی در تلگرام پیام دهید و پس از هماهنگی، از یکی از ۴ روز کوپن خود استفاده کنید. چنانچه سوالی دارید می‌توانید از دستیار آموزشی درس در گروه تلگرام سوال نمایید.

لطفاً حتماً از قالب آماده گزارش که قبلاً تهیه شده است، استفاده کنید. هر گونه ارسال گزارش خارج از این قالب مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

موفق باشید

رحمتی

۱۵- Synthesis
۱۶- Implement